Implementación de Cifrado Híbrido en Entornos Web (Cliente-Servidor)

Seguridad Informatica

División de Tecnologías de la Automatización e Información (DTAI) Área Desarrollo y Gestión Software

Grupo:

IDGS17

Alumna:

Arlet Roxana Herrera Vázquez

Matrícula:

2024171035

Fecha de entrega:

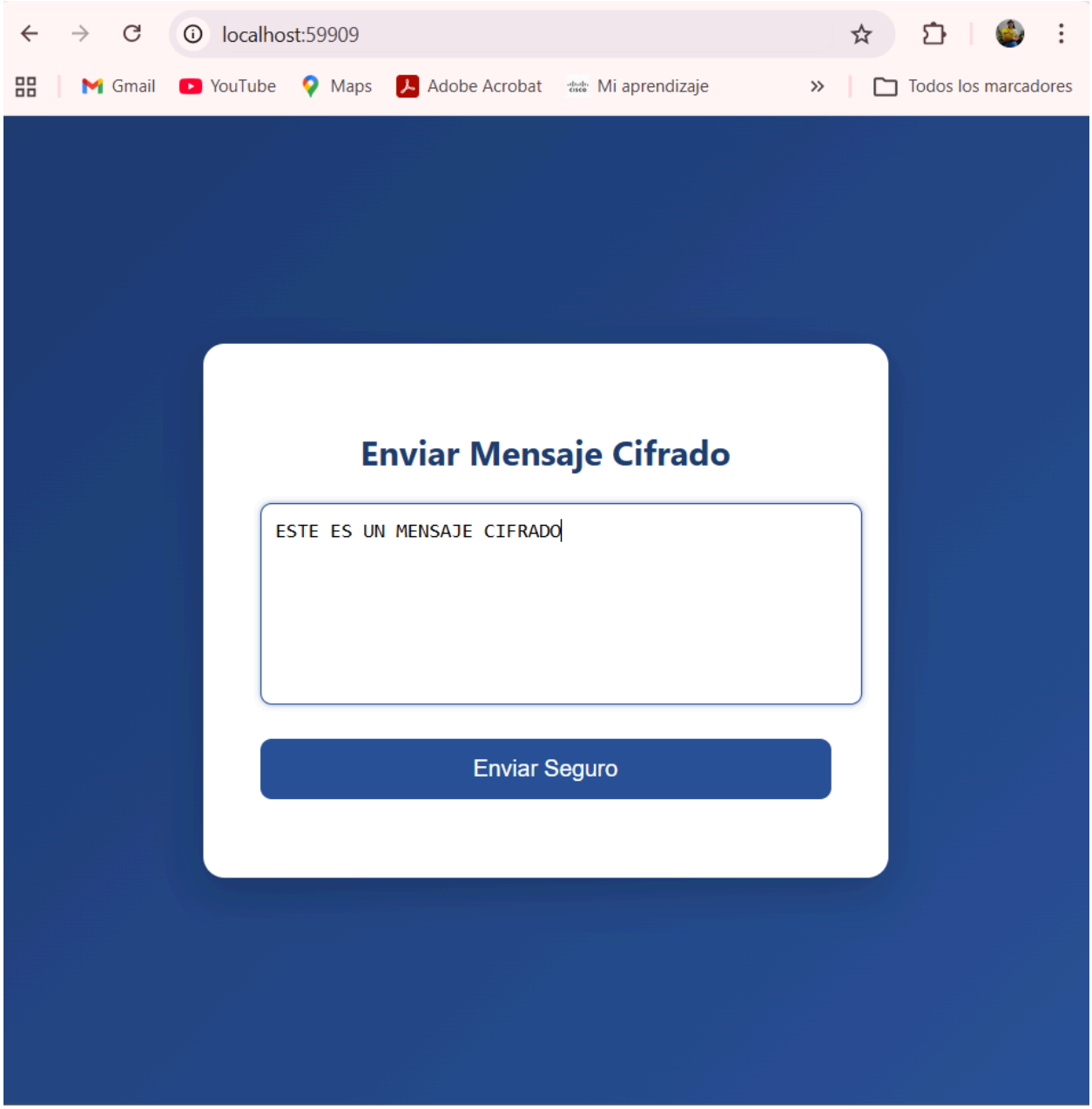
04/03/2026

Código Fuente:

https://github.com/Rox-he/cifrado-hribido

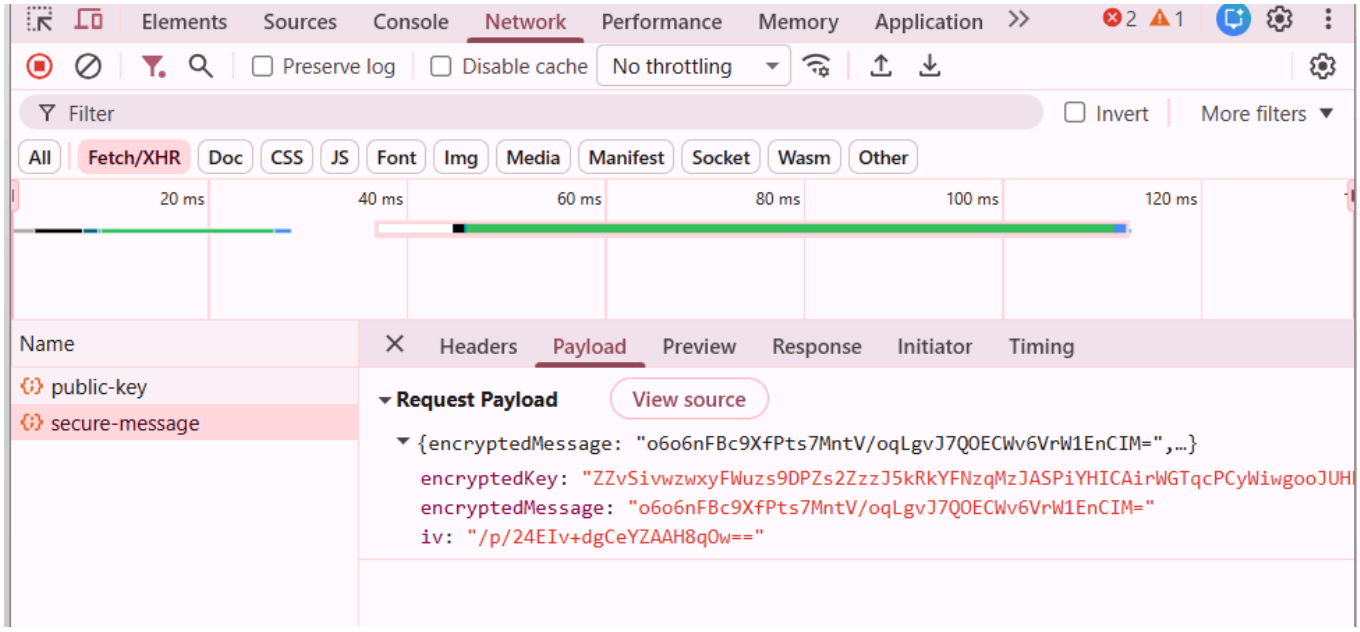
Evidencia de Ejecución (Capturas de Pantalla):

La interfaz web mostrando el mensaje antes de enviar.



Enviar Mensaje Cifrado
ESTE ES UN MENSAJE CIFRADO
Enviar Seguro
Mensaje enviado cifrado correctamente

La captura de la petición HTTP interceptada (demostrando que la información viaja cifrada y en formato hexadecimal o base64).



La terminal del servidor Node.js mostrando el mensaje descifrado exitosamente.

```
PS C:\xampp\htdocs\seguridad> cd cifrado-hibrido
PS C:\xampp\htdocs\seguridad\cifrado-hibrido> node server .js
Llaves RSA generadas
Servidor corriendo en http://localhost:3000
Mensaje descifrado: ESTE ES UN MENSAJE CIFRADO
```

¿Por qué es seguro enviar el Vector de Inicialización (IV) sin cifrar dentro del *payload*?

El IV no es una clave secreta, su función es agregar aleatoriedad al cifrado para que el mismo mensaje no genere siempre el mismo resultado. Aunque viaje sin cifrar, no permite descifrar el mensaje sin la clave AES.

Si un atacante intercepta la comunicación, ¿por qué no puede utilizar la llave pública del servidor para descifrar la clave AES?

La llave pública solo sirve para cifrar, no para descifrar. El descifrado únicamente puede hacerse con la llave privada, la cual nunca se comparte. Por eso, aunque un atacante intercepte el mensaje, no puede recuperar la clave AES.